

Área de Métodos Constructivos

Descripción y proceso constructivo de Losas

Las losas constituyen elementos estructurales esenciales en edificaciones y obras civiles, cumpliendo la función de distribuir cargas verticales a columnas, vigas y muros. La elección del tipo de losa depende de factores como: resistencia estructural, eficiencia económica, tiempo de construcción, y normativa vigente.

El ACI 318-19 regula el diseño de estructuras de concreto armado, estableciendo requisitos sobre espesor mínimo de losas, refuerzo, control de deformaciones, resistencia al corte y seguridad frente a punzonamiento. Este código es ampliamente adoptado como referencia en normativa internacional y local. La integración de sus criterios en el diseño de losas garantiza seguridad estructural y durabilidad a largo plazo.

Losa Tradicional

La losa tradicional, también llamada maciza, es un elemento sólido de concreto reforzado, soportado por vigas o muros, y con espesor uniforme en toda su extensión. Se utiliza en edificios residenciales, comerciales y obras con cargas concentradas importantes.

1. Encofrado

- Se construye un molde temporal con madera, contrachapado o tableros metálicos.
- Puntales y vigas de soporte aseguran la estabilidad durante el vaciado del concreto.
- Se verifican niveles y alineaciones según planos estructurales.

2. Armado

- Se colocan varillas longitudinales y transversales siguiendo el plano estructural.
- Se utiliza malla electrosoldada en losas de gran extensión para mayor uniformidad de esfuerzos.

- Las varillas se separan según el diseño y se amarran con alambre de acero para evitar desplazamiento.

3. Colado

- Vertido de concreto de resistencia especificada (f_c) de manera uniforme.
- Se utiliza vibrador para eliminar vacíos de aire y lograr compactación.

4. Curado

- Mantener la losa húmeda durante al menos 10–14 días para asegurar resistencia.
- Métodos: riego continuo, mantas húmedas o compuestos de curado.

5. Desencofrado:

- Se retiran puntales progresivamente cuando el concreto alcanza resistencia suficiente ($\geq 50\%$ de f_c según ACI 318-19, Sección 7.6).

6. Ventajas

- Gran capacidad de carga y durabilidad.
- Versatilidad de diseño, adaptable a formas complejas.
- Cumple estrictamente con criterios de ACI 318-19 para seguridad estructural.

7. Desventajas

- Mayor consumo de material y peso $\rightarrow$ costos elevados.
- Proceso laborioso y lento; requiere mano de obra calificada.
- Necesidad de cimbra completa y control constante durante el colado.



Losa de Viguetas y Bovedilla

Sistema prefabricado y aligerado, compuesto por viguetas de concreto armado y bovedillas (polietileno, arcilla, hormigón celular) que reducen peso y cantidad de concreto. Común en edificaciones residenciales y medianas.

1. Apoyo de viguetas

- Colocadas paralelas sobre muros, vigas o columnas.
- Se aseguran con apoyos temporales hasta que la capa de compresión consolida.

2. Colocación de bovedillas

- Se ubican entre viguetas, formando el aligeramiento de la losa.
- No requieren cimbra adicional de contacto, reduciendo costos y tiempo.

3. Armado adicional

- Colocación de malla electrosoldada sobre bovedillas para distribuir cargas.
- Refuerzo según planos estructurales y criterios del ACI 318-19.

4. Colado de capa de compresión

- Concreto de espesor controlado que cubre viguetas y refuerzo.
- Vibrado y curado adecuados para consolidar la losa.

5. Ventajas

- Ahorro en cimbra hasta 85 %.
- Menor costo y mano de obra.
- Sistema limpio y rápido de instalar.

6. Desventajas

- Claros limitados, típicamente ≤ 6 m.
- Sensible a errores en colocación de viguetas o bovedillas, pudiendo causar fisuras.



Losa Nervada

Losa aligerada con nervios, donde casetones intermedios reducen el peso del concreto y permiten mayor claro con menor cantidad de acero. Adecuada para grandes extensiones y edificios comerciales.

1. Colocación de casetones aligerantes

- Material: poliestireno, arcilla expandida o hormigón celular.
- Ubicación según plano estructural, formando nervios longitudinales y transversales.

2. Armado de Nervios

- Varillas longitudinales y transversales colocadas sobre casetones.
- Asegurando continuidad y unión con bordes de la losa.

3. Colado de concreto

- Vertido uniforme sobre nervios y casetones.
- Vibrado para consolidar el concreto sin desplazar casetones

4. Curado y desencofrado

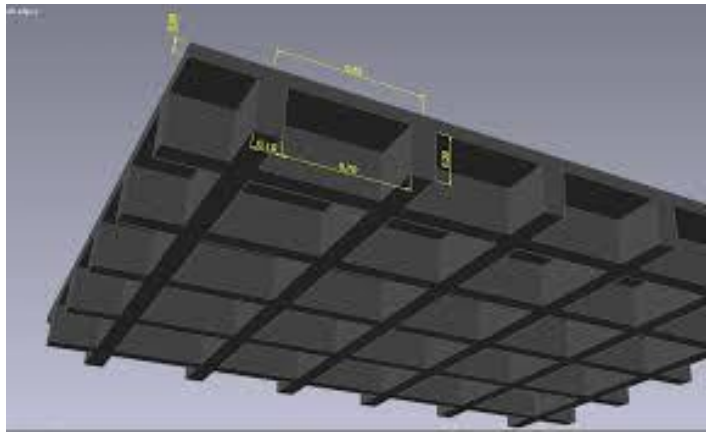
- Mantener humedad suficiente por 10–14 días.
- Retirar soportes cuando el concreto alcanza resistencia mínima.

5. Ventajas

- Ligera → ahorro de material y menor carga sobre estructura.
- Buena resistencia estructural y aislamiento acústico/ térmico.
- Permite claros más amplios y diseños flexibles

6. Desventajas

- Costosa por casetones y cálculo estructural especializado
- Requiere mano de obra calificada para armado y colado



Losacero

Sistema compuesto de lámina metálica acanalada y capa de concreto colado. La lámina actúa como cimbra permanente y refuerzo parcial.

1. Colocación de lámina metálica

- Sobre vigas o columnas, asegurando nivelación y alineación.
- Puede incluir fijación mecánica o soldadura ligera.

2. Armado adicional:

- Malla electrosoldada colocada sobre la lámina para distribuir cargas.
- Se añaden barras en zonas críticas según planos estructurales.

3. Colado de concreto:

- Altura de colado según diseño estructural.
- Vibrado para consolidación y unión con lámina.

4. Curado:

- Humedad suficiente durante 7–10 días para asegurar resistencia del concreto.

5. Ventajas

- Instalación rápida y limpia.
- Permite claros mayores que los sistemas tradicionales.
- Reducción de desperdicios y mejor control de calidad.

6. Desventajas

- Costo de materiales y mano de obra especializada.
- Requiere control preciso del colado y anclaje del refuerzo.

